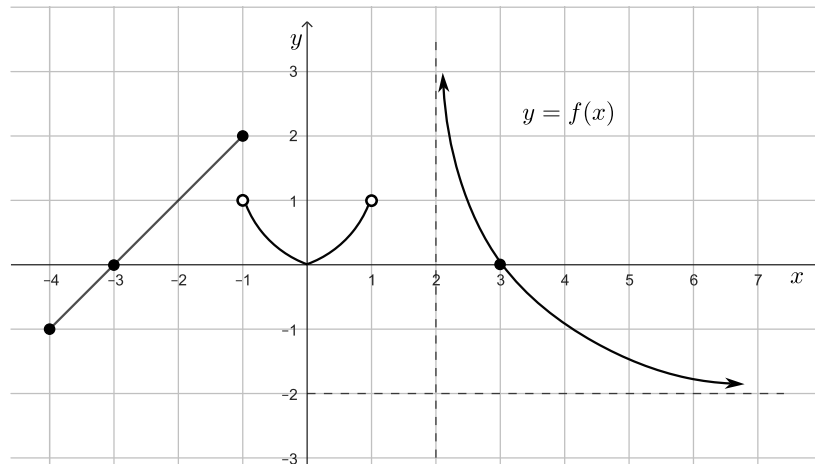


Solución Examen de Reposición

1. Considere la gráfica de la función f que se muestra a continuación y responda las preguntas.



- a) [1 punto] ¿Cuál es el dominio de f ?

Solución:

$$D_f = [-4, 1[\cup]2, +\infty[$$

- b) [1 punto] ¿Cuál es el ámbito o rango de f ?

Solución:

$$A_f =]-2, +\infty[$$

- c) [1 punto] ¿En qué intervalos es f creciente?

Solución:

$$[-4, -1], [0, 1[$$

- d) [1 punto] ¿Cuál es el mayor subconjunto del dominio en el que f es positiva?

Solución:

$$]-3, 0[\cup]0, 1[\cup]2, 3[$$

- e) [1 punto] ¿Cuál es el valor de $(f \circ f)(-4)$?

Solución:

$$(f \circ f)(-4) = f(f(-4)) = f(-1) = 2$$

2. [3 puntos] Considere la función $g : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ con $g(x) = 3x^2 - x$. Evalúe y simplifique al máximo la expresión $\frac{g(x+h) - g(x)}{h}$ con $h \neq 0$.

Solución:

$$\begin{aligned}
 & \frac{g(x+h) - g(x)}{h} \\
 &= \frac{3(x+h)^2 - (x+h) - (3x^2 - x)}{h} \\
 &= \frac{3(x^2 + 2xh + h^2) - x - h - 3x^2 + x}{h} \\
 &= \frac{3x^2 + 6xh + 3h^2 - x - h - 3x^2 + x}{h} \\
 &= \frac{6xh + 3h^2 - h}{h} \\
 &= \frac{h(6x + 3h - 1)}{h} \\
 &= 6x + 3h - 1
 \end{aligned}$$

3. [2 puntos] El número de calorías que se queman en una hora de ejercicio en una máquina caminadora se relaciona de manera lineal con la velocidad que se emplea. Una persona que se ejercita a una velocidad de 4 km/h pierde 210 calorías, mientras que si lo hace a 10 km/h pierde 370 calorías. Encuentre una función que modele el número de calorías perdidas C en términos de x , con x la velocidad en km/h a la que se utiliza la máquina.

Solución:

Se tienen los puntos $(4, 210)$ y $(10, 370)$

$$\frac{210 - 370}{4 - 10} = \frac{80}{3}$$

$$C - 210 = \frac{80}{3}(x - 4) \Rightarrow C(x) = \frac{80x}{3} + \frac{310}{3}$$

4. [2 puntos] Considere la función $P : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ con $P(x) = 2x^3 + 3x^2 - 1$. Determine la factorización completa de $P(x)$ en $\mathbb{R}$, sabiendo que $c = -1$ es un cero de P .

Solución:

$$\begin{array}{cccc|c}
 2 & 3 & 0 & -1 & -1 \\
 & -2 & -1 & 1 & \\
 \hline
 2 & 1 & -1 & 0 &
 \end{array}$$

$$P(x) = (x+1)(2x^2 + x - 1) = (x+1)(2x-1)(x+1) = (x+1)^2(2x-1)$$

5. Un objeto se lanza hacia arriba desde cierta altura, llega a un punto donde alcanza la altura máxima y luego cae al suelo. La altura h en metros que alcanza el objeto t segundos después de lanzado está dada por la expresión $h(t) = -4,9t^2 + 14t + 18$.

a) [1 punto] ¿Desde qué altura fue lanzado el objeto?

Solución:

$$h(0) = -4,9 \cdot 0^2 + 14 \cdot 0 + 18 = 18, \text{ entonces fue lanzado desde 18 metros de altura.}$$

b) [2 puntos] Determine la altura máxima que alcanzó el objeto.

Solución:

Ya que se tiene una parábola cóncava hacia abajo, pues $-4,9 < 0$, el vértice es punto de máximo.

$$t = \frac{-14}{2 \cdot -4,9} = \frac{10}{7}$$

$$h\left(\frac{10}{7}\right) = -4,9 \cdot \left(\frac{10}{7}\right)^2 + 14 \cdot \frac{10}{7} + 18 = 28$$

Entonces la altura máxima que alcanzó fue 28 m.

c) [1 punto] ¿Cuánto tiempo tarda el objeto en caer al suelo?

Solución:

$$h(t) = 0$$

$$-4,9t^2 + 14t + 18 = 0$$

$$\Rightarrow t = 3,82 \checkmark \vee t = -0,96 \times \text{ se descarta pues un valor de tiempo no puede ser negativo.}$$

Por lo tanto, el objeto tarda 3,82 segundos en caer al suelo.

6. [3 puntos] Considere las funciones:

- $f : \mathbb{R} - \{0\} \rightarrow \mathbb{R}$ con $f(x) = \frac{2}{x}$
- $g : \mathbb{R} - \{-2\} \rightarrow \mathbb{R}$ con $g(x) = \frac{x-1}{x+2}$

Determine los puntos de intersección entre las gráficas de f y g .

Solución:

$$f(x) = g(x)$$

$$\frac{2}{x} = \frac{x-1}{x+2}$$

$$\Rightarrow 2x + 4 = x^2 - x$$

$$\Rightarrow x^2 - 3x - 4 = 0$$

$$\Rightarrow x = 4 \vee x = -1$$

$$f(4) = \frac{2}{4} = \frac{1}{2}$$

$$f(-1) = \frac{2}{-1} = -2$$

Los puntos de intersección son $\left(4, \frac{1}{2}\right)$ y $(-1, -2)$.

7. Considere la función $f : \mathbb{R} - \{2\} \rightarrow \mathbb{R}$ con $f(x) = \frac{-2x^2 + x + 3}{x - 2}$. Determine:

a) [3 puntos] El mayor subconjunto del dominio donde f es negativa.

Solución:

$$\frac{-2x^2 + x + 3}{x - 2} = \frac{(-2x + 3)(x + 1)}{x - 2}$$

$$-\infty \quad -1 \quad \frac{3}{2} \quad 2 \quad +\infty$$

$-2x + 3$		+		+		-		-
$x - 2$		-		-		-		+
$x + 1$		-		+		+		+
$f(x)$		+		-		+		-

f es negativa en $\left]-1, \frac{3}{2}\right[\cup]2, +\infty[$

b) [3 puntos] La ecuación de la asíntota oblicua de f .

Solución:

$$\begin{array}{r|l}
 \begin{array}{cccc}
 -2x^2 & + & x & + & 3 \\
 2x^2 & - & 4x & &
 \end{array} & x-2 \\
 \hline
 & -2x-3 \\
 \hline
 & \\
 & \begin{array}{cccc}
 -3x & + & 3 & & \\
 3x & - & 6 & &
 \end{array} \\
 & \hline
 & -3
 \end{array}$$

$$f(x) = -2x - 3 + \frac{-3}{x-2}$$

Ya que $\frac{-3}{x-2} \rightarrow 0$ cuando $x \rightarrow \pm\infty$, $y = -2x - 3$ es asíntota oblicua.

8. [2 puntos] La cantidad de masa m de un moho está modelada por la función $m(t) = c \left(\frac{3}{2}\right)^{kt}$, donde m se mide en gramos y t es el tiempo medido en días. Si inicialmente había tres gramos de moho y en dos días ya había cinco gramos, determine el valor de las constantes reales c y k .

Solución:

$$m(0) = 3$$

$$\Rightarrow c \left(\frac{3}{2}\right)^{k \cdot 0} = 3$$

$$\Rightarrow c \left(\frac{3}{2}\right)^0 = 3$$

$$\Rightarrow c = 3$$

$$m(2) = 5$$

$$\Rightarrow 3 \left(\frac{3}{2}\right)^{k \cdot 2} = 5$$

$$\Rightarrow \left(\frac{3}{2}\right)^{2k} = \frac{5}{3}$$

$$\Rightarrow 2k = \log_{\frac{3}{2}}(5/3)$$

$$\Rightarrow k = \frac{\log_{\frac{3}{2}}(5/3)}{2}$$

9. Resuelva en $\mathbb{R}$ las ecuaciones siguientes:

a) [4 puntos] $\log_2(x) + \log_2(x+1) = 2\log_2(x-2) + 1$

Solución:

$$\log_2(x) + \log_2(x+1) = 2\log_2(x-2) + 1$$

$$\Rightarrow \log_2(x) + \log_2(x+1) - 2\log_2(x-2) = 1$$

$$\Rightarrow \log_2 \left[\frac{x(x+1)}{(x-2)^2} \right] = 1$$

$$\Rightarrow 2^1 = \frac{x(x+1)}{(x-2)^2}$$

$$\Rightarrow 2(x-2)^2 = x(x+1)$$

$$\Rightarrow 2(x^2 - 4x + 4) = x^2 + x$$

$$\Rightarrow 2x^2 - 8x + 8 - x^2 - x = 0$$

$$\Rightarrow x^2 - 9x + 8 = 0$$

$$\Rightarrow x = 8 \vee x = 1$$

Verificar $x = 1$

$$\log_2(1) + \log_2(1+1) \stackrel{?}{=} 2\log_2(1-2) + 1$$

Ya que $\log_2(1-2)$ no existe en $\mathbb{R}$, $x = 1$ no es solución.

Verificar $x = 8$

$$\log_2(8) + \log_2(8+1) \stackrel{?}{=} 2\log_2(8-2) + 1$$

$$\log_2(8) + \log_2(9) \stackrel{?}{=} 2\log_2(6) + \log_2 2$$

$$\log_2(72) \stackrel{?}{=} \log_2(36) + \log_2 2$$

$$\log_2(72) = \log_2(72)$$

$$S = \{8\}$$

b) [3 puntos] $\text{sen}(2x) - \text{sen } x = 0$

Solución:

$$\text{sen}(2x) - \text{sen } x = 0$$

$$\Rightarrow 2 \text{sen } x \cos x - \text{sen } x = 0$$

$$\Rightarrow \text{sen } x(2 \cos x - 1) = 0$$

$$\Rightarrow \text{sen } x = 0 \vee 2 \cos x - 1 = 0$$

$$\text{sen } x = 0 \Rightarrow x = k\pi, k \in \mathbb{Z}$$

$$2 \cos x - 1 = 0$$

$$\Rightarrow \cos x = \frac{1}{2}$$

$$\Rightarrow x_1 = \frac{\pi}{3} + 2k\pi, k \in \mathbb{Z} \vee x_2 = -\frac{\pi}{3} + 2k\pi$$

$$S = \left\{ k\pi, \frac{\pi}{3} + 2k\pi, -\frac{\pi}{3} + 2k\pi, k \in \mathbb{Z} \right\}$$

10. [3 puntos] Verifique la identidad $\frac{\cos \alpha}{\sec \alpha - \tan \alpha} = 1 + \text{sen } \alpha$

Solución:

$$\frac{\cos \alpha}{\sec \alpha - \tan \alpha}$$

$$= \frac{\cos \alpha}{\frac{1}{\cos \alpha} - \frac{\text{sen } \alpha}{\cos \alpha}}$$

$$= \frac{\cos \alpha}{\frac{1 - \text{sen } \alpha}{\cos \alpha}}$$

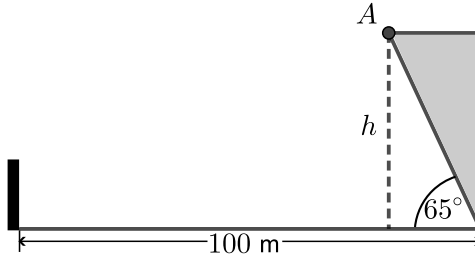
$$= \frac{\cos^2 \alpha}{1 - \text{sen } \alpha}$$

$$= \frac{1 - \text{sen}^2 \alpha}{1 - \text{sen } \alpha}$$

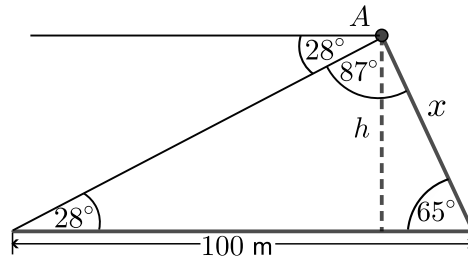
$$= \frac{(1 - \text{sen } \alpha)(1 + \text{sen } \alpha)}{1 - \text{sen } \alpha}$$

$$= 1 + \text{sen } \alpha$$

11. [3 puntos] Desde un punto A ubicado en un mirador, se observa con un ángulo de depresión de 28° , el pie de un poste que está a 100 m de la base del mirador. Si el mirador forma un ángulo de 65° con la horizontal, calcule su altura h .



Solución:



$$\frac{\text{sen}(87^\circ)}{100} = \frac{\text{sen}(28^\circ)}{x} \Rightarrow x = \frac{100 \text{sen}(28^\circ)}{\text{sen}(87^\circ)} \approx 47,01$$

$$\text{sen}(65^\circ) = \frac{h}{x} \Rightarrow h = x \text{sen}(65^\circ) = \frac{100 \text{sen}(28^\circ)}{\text{sen}(87^\circ)} \cdot \text{sen}(65^\circ) \approx 42,6$$

La altura del mirador es 42,6 metros aproximadamente.